东丽远大物流（天津）有限公司“2·2”一般车辆伤害事故调查报告

2025年2月2日，位于东丽区无瑕街的天津钢铁集团有限公司2号原料场内远大物流（天津）有限公司外包作业人员在开展矿粉卸料作业时，卸料车辆举升车斗过程中车载集装箱发生侧翻，砸压通道内等待卸料车辆驾驶室，造成该车1名司机死亡，直接经济损失180万元（不含事故罚款）。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，公安分局、总工会、无瑕街道办事处为成员单位，同时邀请区监察委、检察院派员参加，成立东丽区人民政府远大物流（天津）有限公司“2·2”事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽远大物流（天津）有限公司“2·2”一般车辆伤害事故是一起因企业主体责任落实不到位，对冬季冻料卸车作业及现场危险因素缺少有效的风险辨识和防控措施，从业人员安全教育

培训缺乏针对性，卸料车辆间未保证安全距离，导致卸料车辆失稳侧翻砸到待卸料车辆，造成该车1名司机死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.远大物流（天津）有限公司（以下简称远大物流公司）

远大物流公司位于东丽经开区，于2019年12月注册成立，是一家以从事陆路运输、租赁业务为主的企业（不含危险品运输）。企业注册资本2000万元人民币，实缴资本2000万元人民币。取得了《中华人民共和国道路运输经营许可证》（津交运管许可丽字120110303498号）。远大物流公司设有总经理、副总经理、5个业务部门（安全科、财务科、办公室、车技科、车队），共有在职员工100余人，是一家从事道路货物运输的专业公司。

2.天津德达运输有限公司（以下简称德达运输公司）

德达运输公司成立于2019年3月13日，法定代表人赵某成，注册资本1000万元人民币，主要从事道路货物运输及网络货物平台业务。公司员工48人，自有运输车辆35辆。德达运输公司主要承接钢铁厂大宗原材料成品运输。通过网络货运平台及第三方车队汇聚车辆开展运输业务。业务模式为与钢厂客户对接业务后，采取招标定价，通过网络货运平台或者第三方车队承接开展运输业务。

3.天津巴木通劳务服务有限公司（以下简称巴木通公司）

巴木通公司成立于2023年10月17日，法定代表人熊某军，注册资本200万元人民币，主要从事劳务服务、信息咨询服务、企业

管理咨询、运输货物打包服务、国内集装箱货物运输代理、人力资源服务等。

4.天津市新天钢炼焦化工有限公司（以下简称新天钢焦化公司）

新天钢焦化公司成立于1995年，2000年10月建成投产，2019年2月进行混改，是天津市唯一的焦化企业和为钢铁企业规划配套的焦炭及焦炉煤气生产基地，共有JN60-89型6米顶装焦炉2座，其生产的顶装干熄焦是天钢公司大型高炉稳定顺行的重要支撑。2026年3月26日，新天钢焦化公司配合天津市重点环保与产业转型项目，实现整体退出和拆除。

5.天津钢铁集团有限公司（以下简称天钢公司）

天钢公司成立于2000年10月18日，统一社会信用代码：91120000724488101R；企业经济类型：私营经济；企业法人：张某星；住所：天津市东丽区津塘公路398号；经营范围：黑色金属冶炼及金属材料的研究开发等。

（二）合同签订情况

2025年1月1日，新天钢焦化公司与德达运输公司签订了《天津市新天钢炼焦化工有限公司集装箱倒运服务外包协议》。约定的工作内容：1.甲方（新天钢焦化公司）委托乙方（德达公司）承担甲方指定的铁路下线20尺敞口集装箱由铁路运输部天焦南场货场至天钢集团货场的倒运业务。2.甲方委托乙方承担甲方指定的铁路下线20尺敞口集装箱由铁路运输部天焦南货场至焦化厂厂内指定地点的搬倒业务。3.甲方委托乙方承担甲方指定的铁路下线20尺敞口集装

箱由铁路运输部天焦北场货场至天钢集团货场的倒运业务。协议约定了双方的责任和义务，协议有效期为1年。

2025年1月1日，德达运输公司与远大物流公司签订了《双方运输合同》，约定了运输和服务事项、质量和安全要求、双方权利与义务等。同时，双方签订了《天钢站、天焦站货场机动车安全协议》，约定了双方的安全责任。两份协议的有效期均为1年。

2024年4月1日，远大物流公司与巴木通公司签订了《运输合同》。双方约定运输货物起运地点为天钢站，送至地点为天钢料场，合同执行期限为1年，以及服务事项、双方权利与义务、结算方式等。同时双方签订了《车辆租赁合同》，租赁车辆共10辆，其中包括津C97325、津C97291。经调查发现，远大物流公司签订的《运输合同》拟以业务外包形式将所有业务外包给巴木通公司，但巴木通公司不具备相应资质，实际巴木通公司仅为远大物流公司提供劳务服务。

（三）火运集装箱运输路线及作业流程

本起事故涉及的运输线路及作业流程（天焦北场货场至天钢集团货场）：1、天钢铁路5道/8道区域根据调度指令完成装车。2、按调度安排运送至1号原料场或2号原料场卸料。3、卸料前车辆过泵刷卡办结卸料手续。4、空车回皮称重归还空集装箱场内作业全部完成。

（四）2号原料场情况

炼铁厂的核心设备是高炉，任务是把铁矿石在高温下还原成铁

水，供给炼钢车间使用；原料场是炼铁厂的第一道工序，2 号原料场主要用于原、燃、辅料的受料，存储，输送任务，为烧结和高炉提供成分稳定的物料供料，2 号原料场料棚长 630 米，宽 165 米，高 42 米，车道宽 6 米，共计分为 B、C、D、E 四个料条；主要存在设备为 3 台堆取料大机，3 条主皮带，10 台雾炮，3 台洗车机，受卸方式分为堆取料大机堆料和汽运车辆直进料场卸料两种方式。事发地点为 B 料条距进口处 200 米处车道。如图 1 所示。



图 1　2 号原料场

（五）现场车辆情况

倾倒车辆号牌号码为津 C97325；车辆类型为重型半挂牵引车；所有人为远大物流公司；品牌型号为豪沃牌 ZZ4257V324 GF1；注册日期 2021 年 1 月 14 日；发证日期 2024 年 9 月 24 日；检验有效期至 2026 年 1 月。该车车斗升起，集装箱与车斗向南倾倒，集装箱内

仍有粘在箱体的矿粉。集装箱后端砸到一旁车辆的主驾驶位置。如图 2 所示。



图 2 涉事倾倒车辆

被砸车辆号牌号码为津 C97291；车辆类型为重型半挂牵引车；所有人为远大物流公司；品牌型号为豪沃牌 ZZ4257V324GF1；注册日期 2021 年 1 月 14 日；发证日期 2023 年 8 月 21 日；检验有效期至 2025 年 1 月。该车主驾位置塌陷，驾驶室严重变形。如图 3 所示。



图 3 涉事被砸车辆

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2025 年 2 月 2 日 0 时 50 分许，巴木通公司从业人员关某生驾驶集装箱运输车装载矿粉，驶入天钢集团 2 号原料场卸料场排队等候卸料。现场收料人员安排多台车辆并排停靠在卸料作业区域内排队等候，关某生车辆停靠位置处于最外侧。现场采取单车依次卸料模式，由于矿粉为冻料，所以配置 1 台钩机协助卸料。1 时 30 分许，轮到关某生卸料时，前车已完成卸料离场，关某生自行开启集装箱舱门，返回驾驶室举升车斗，仅少量矿粉自行滑落，未见钩机配合扒料作业。因现场作业噪音大、夜间照明不足，关某生下车与钩机司机沟通，钩机司机以作业臂伸展空间不足为由，要求关某生向前挪动车辆调整作业距离。关某生返回驾驶室，由于车斗处于举升状

态挪动车辆存在倾覆风险，挪车前其习惯性通过后视镜观察车辆姿态。此时车斗已经慢慢向左侧倾斜了，关某生来不及操作落斗，车斗连带集装箱整体向左倾覆，集装箱坠落砸压停放在相邻通行车道内等候卸料的货车驾驶室，该车驾驶室严重变形，司机啜某龙受伤困于车内。经119消防救援人员赶赴现场将啜某龙救出后，由120急救车将其送往医院救治，终因伤势过重经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

事故发生后，现场人员立即展开救援，现场人员拨打119、120并向单位负责人报告。2时45分，120急救车将啜某龙送往天津市第五中心医院进行救治。当日6时19分，啜某龙经抢救无效死亡。公安、应急等部门接报后赶赴现场开展应急处置。

（三）事故现场应急处置情况

2025年2月2日1时46分，天津市消防救援总队指挥中心接报天钢公司厂区内发生警情，总队调派东丽区消防救援支队银河大道消防救援站2部执勤车、11名指战员赶赴现场进行处置。消防员到场后用液压破拆工具组破拆后将被困人员救出，经确认现场无其他情况后，与公安民警、120救护人员、报警人进行了交接后归队。

（四）事故应急处置情况评估

在本次应急救援处置过程中，东丽区政府及区有关部门应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转及时，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死者：啜某龙，男，39岁，天津宁河区人。根据天津市第五中心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，啜某龙死亡。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，直接经济损失约180万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1. 矿粉粘结导致车辆卸料时重心偏移失稳

冬季低温环境下，矿粉原料潮湿上冻、粘连固结在集装箱内壁，无法随车斗举升正常滑落卸料。车辆车斗举升卸料过程中，集装箱局部偏重，受力失衡、稳定性丧失，最终发生集装箱侧向倾覆，撞击邻近车辆，是本次事故发生的直接原因。

2. 现场待卸车辆近距离停放

待卸车辆停放在卸料作业车辆附近，与正在卸料作业车辆安全距离不足，处于倾覆、坠落物打击风险范围内，不具备安全避让空间，也是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 开展风险辨识及隐患排查治理不到位

远大物流公司对冬季低温矿粉卸料季节性、特殊性安全风险辨识不足，未针对冬季冻料粘结、卸料重心不稳、箱体侧翻风险制定

专项管控措施，日常隐患排查流于形式，未及时发现并整改冻料卸料失稳的安全隐患。

2. 对作业现场安全管理薄弱，教育培训缺乏针对性

远大物流公司对劳务分包单位从业人员安全管理、安全教育培训不到位，未针对性开展冬季低温卸料作业、冻料处置、车辆安全停靠、危险区域避让等专项培训，从业人员风险辨识能力差、安全操作意识淡薄，不掌握冬季特殊工况作业风险及规避要点。

3. 以业务外包转嫁安全责任，安全管理失控责任悬空

远大物流公司违规将场内运输、卸料高危作业以业务外包形式整体发包给不具备相应资质的巴木通公司，名义为业务外包，实际仅提供劳务人员，形成管理真空、监管缺位、责任悬空。

五、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

远大物流公司作为安全生产责任主体，对从业人员的安全生产教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；未按照安全风险分级采取相应的管控措施，隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；将运输业务发包给不具备相应资质的单位，统一协调、管理不到位。远大物流公司对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第一款、第

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

二款[2]、第四十九条第一款、第二款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]的规定，建议由东丽区应急局对远大物流公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

远大物流公司总经理刘某静作为公司主要负责人，未能有效履行安全管理职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。刘某静的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，建议由东丽区应急局对刘某静处2024年年收入百分之四十的罚款。

（三）对其他责任人员的处理建议

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

远大物流公司车队队长、安全科科长刘某铎作为安全生产管理部门负责人检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，针对冬季卸料未提出改进意见，对事故发生负管理责任。刘某铎违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议东丽区应急管理局对刘某铎处2024年度年收入百分之二十的罚款。

六、事故暴露的主要问题

（一）季节性风险辨识能力严重不足

远大物流公司对冬季低温、物料冻结、粘性物料卸料等季节性特殊作业风险预判不足，未建立冬期卸料专项安全管控机制，对冻料粘结、重心偏移、箱体侧翻等隐蔽性风险无识别、无预案、无措施。

（二）隐患排查治理不深入、不彻底

远大物流公司日常安全隐患排查流于表面，只查显性问题，忽视工况变化、物料特性、环境温度带来的动态安全隐患，隐患排查不精准、治理不彻底，双重预防机制未实质落地。

（三）安全管理虚化、以包代管

远大物流公司未严格执行承包单位资质准入审查，混淆业务外包与劳务用式，存在以包代管、重使用、轻管理问题，对分包单位

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员安全教育、日常考核、作业管控缺失，长期处于失管失控状态。

（四）从业人员安全素质偏低

从业人员不熟悉冬季卸料作业风险，不清楚危险区域禁停要求，自我保护意识差、违章停放车辆，习惯性违章行为突出。

七、事故整改及防范措施

（一）强化特殊工况风险管控

针对冬季冻料、粘性物料卸料作业制定专项作业规程，卸料前必须检查、松动冻结物料，采取分次、缓慢举升方式作业，严防重心偏移、箱体倾覆风险。常态化开展季节风险辨识，动态更新管控措施。

（二）严格现场作业秩序管控

严格落实分区卸料、分区待卸、人车分流制度，明确危险作业禁区，设置警示隔离。卸料作业全程安排专人监护指挥，严禁车辆近距离停靠、违规滞留。

（三）深化隐患排查闭环治理

立即开展料场运输、卸料作业专项隐患排查整治，重点治理冻料作业风险、现场违章停靠、无监护作业等问题，建立台账、限期整改、闭环销号。

（四）彻底整治违规外包问题

全面清退所有不具备安全生产资质的外包单位。严格执行外包单位资质准入、能力审查、安全准入制度，严禁向无资质、无能力单位发包高危作业。

（五）规范外包及劳务用工管理

严格区分业务外包与劳务用工边界，杜绝“假外包、真劳务”违规模式。场内核心高危作业严禁整体甩包、转包，所有劳务人员全部纳入总包统一管理、统一培训、统一调度、统一考核，坚决杜绝以包代管、只包不管。

（六）强化全员安全教育培训

针对冬季卸料、倾覆风险、物体打击防范、现场规范停靠等内容开展全员专项警示教育和实操培训，提升从业人员风险辨识、规范作业和应急避险能力。

东丽区人民政府远大物流（天津）

有限公司“2·2”事故调查组